

第4节

基因通常是有遗传效应的DNA片段

问题探讨

我国科学家将外源生长激素基因导入鲤鱼的受精卵，培育出了转基因鲤鱼。与对照组相比，转基因鲤鱼的生长速率加快。

据科学家介绍，外源基因导入受体细胞后，必须整合到受体细胞的DNA上才能发挥作用。

讨论

1. 为什么转基因鲤鱼的生长速率更快？
2. 导入的外源基因是1个DNA分子，还是DNA分子的一段脱氧核苷酸序列？



转基因鲤鱼（右）

为什么外源基因必须整合到受体细胞的DNA上才能发挥作用？科学家已证明DNA是遗传物质，那么，基因与DNA之间是什么关系呢？

说明基因与DNA关系的实例

基因与DNA究竟是什么关系？下面的资料会给你许多启示，请阅读和讨论。

◎ 本节聚焦

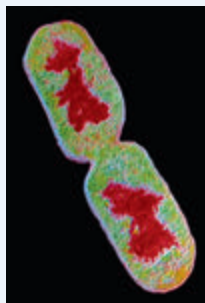
- 基因是什么？
- DNA是如何携带遗传信息的？
- 如何理解DNA的多样性和特异性？

思考·讨论

分析基因与DNA的关系

1. 大肠杆菌细胞的拟核有1个DNA分子（图A），长度约为 4.7×10^6 个碱基对，在DNA分子上分布了大约 4.4×10^3 个基因，每个基因的平均长度约为 1×10^3 个碱基对。

2. 生长在太平洋西北部的一种水母能发出绿色荧光（图B），这是因为水母的DNA上有一段长度为 5.17×10^3 个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明，转入了水母绿色荧光蛋白基因的转基因



图A 正在分裂的大肠杆菌，细胞内的DNA被染成红色



图B 发出绿色荧光的水母

因鼠，在紫外线的照射下，也能像水母一样发光（图C）。

3. 人类基因组计划测定的是24条染色体（22条常染色体+X+Y）上DNA的碱基序列。每条染色体上有一个DNA分子。这24个DNA分子大约含有31.6亿个碱基对，其中，构成基因的碱基数占碱基总数的比例不超过2%。

讨论

1. 生物体内的DNA分子数目与基因数目相同吗？生物体内所有基因的碱基总数与DNA分子的碱基总数相同吗？如果不同，说明了什么？

2. 你如何理解基因具有遗传效应？本



图C 正常光线（左）及紫外线照射下（右）的4只小鼠，其中3号小鼠为对照组，1、2、4号小鼠转入了绿色荧光蛋白基因

节“问题探讨”中提到的生长激素基因的遗传效应是什么？

3. 请从DNA水平上给基因下一个定义，要求既能反映基因与DNA的关系，又能体现基因的作用。

相关信息

第一个把遗传物质设定为一种信息分子，提出遗传是遗传信息的复制、传递与表达的科学家，是量子物理学的奠基人薛定谔，他在《生命是什么》一书中用物理学的概念分析了生命现象。

除了上述资料，你还知道哪些实例，能够揭示基因的含义，说明基因与DNA的关系？

DNA片段中的遗传信息

不难看出，一个DNA分子上有许多个基因，每一个基因都是特定的DNA片段，有着特定的遗传效应，这说明DNA必然蕴含了大量的遗传信息。DNA只含有4种脱氧核苷酸（分别含A、T、G、C 4种碱基），为什么能够储存大量的遗传信息呢？



思考·讨论

分析脱氧核苷酸序列与遗传信息的多样性

7种音符可以组成各种美妙的旋律。26个英文字母可以组成许许多多词汇和句子，形成传递和交流信息的语言。由4种碱基排列而成的脱氧核苷酸序列，足以储存生物体必需的全部遗传信息吗？

资料1 1个DNA分子的基本骨架是由脱氧核糖和磷酸交替连接而成的，从头至尾没有变化，而骨架内侧4种碱基的排列顺序

却是可变的。

如果1个碱基对组成1个基因，4种碱基对的排列可能形成4种基因（这仅仅是假设）；如果2个碱基对组成1个基因，则可能形成16（即 4×4 ）种基因；如果3个碱基对组成1个基因，则可能形成64（即 $4 \times 4 \times 4$ ）种基因。

资料2 资料1的推算是建立在所有碱

基对的随机排列都能构成基因这一假设上的。事实上，大部分随机排列的脱氧核苷酸序列从来不曾出现在生物体内，而有些序列却会在生物体内重复许多次。

讨论

1. 如果是100个碱基对组成1个基因，可能组合成多少种基因？
2. 怎样理解DNA的多样性和特异性？

你能从DNA的结构特点分析生物体具有多样性和特异性的原因吗？

3. 在刑侦领域，DNA能像指纹一样用来鉴定个人身份。结合脱氧核苷酸序列的多样性和特异性，你能分析这一方法的科学依据吗？
4. 你认为基因是碱基对随机排列成的DNA片段吗？为什么？

研究表明，DNA能够储存足够量的遗传信息；遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中；碱基排列顺序的千变万化，构成了DNA的多样性，而碱基特定的排列顺序，又构成了每个DNA分子的特异性；DNA的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础。DNA上分布着许多个基因，基因通常是有遗传效应的DNA片段。

有些病毒的遗传物质是RNA，如人类免疫缺陷病毒（艾滋病病毒）、流感病毒等。对这类病毒而言，基因就是有遗传效应的RNA片段。

练习与应用

一、概念检测

1. 科学研究发现，未经人工转基因操作的番薯都含有农杆菌的部分基因，而这些基因的遗传效应促使番薯根部发生膨大产生了可食用的部分，因此番薯被人类选育并种植。下列相关叙述错误的是（ ）

- A. 农杆菌这些特定的基因可以在番薯细胞内复制
- B. 农杆菌和番薯的基因都是4种碱基对的随机排列
- C. 农杆菌和番薯的基因都是有遗传效应的DNA片段
- D. 农杆菌这些特定的基因可能在自然条件下转入了番薯细胞

2. 整理总结染色体、DNA和基因三者之间的关系，并以你认为最简明的形式表示出来。

二、拓展应用

1. 在严查偷猎野生动物的行动中，执法部门发现某餐馆出售的一种烤肉比较可疑，餐馆工作人员说是“山羊肉”，经实验室检验，执法部门确定这种“山羊肉”来自国家二级保护动物中华斑羚。你认为执法部门最可能采取哪种检测方法？为什么？

2. 我国一些城市在交通路口启用了人脸识别技术，针对行人和非机动车闯红灯等违规行为进行抓拍。这种技术应用的前提是每个人都具有独一无二的面孔。为什么人群中没有一模一样的两个人呢？请你从生物学的角度评述人脸识别技术的可行性。



 生物科技进展

单细胞基因组测序

人类遗传病致病基因的碱基序列与正常基因的存在差别，有时一个碱基的差别就会导致遗传病的发生。因此，基因测序能够在遗传病防治中发挥重要作用。

2014年11月，一个经单细胞基因组测序进行遗传病筛查的试管婴儿在北京大学第三医院出生。这个健康婴儿的母亲患有常染色体单基因显性遗传病，在自然生育条件下，她的孩子的患病概率是50%。怎样避免她的孩子患这种遗传病呢？初级卵母细胞经过减数分裂会形成卵细胞和极体，如果知道极体的基因组序列，就可以推测出这个卵细胞的基因组序列。选择不含致病基因的卵细胞，再利用试管婴儿技术，就可以获得健康的婴儿。

分离单个细胞，在技术上已不是难题，难点是怎样获知一个细胞内的基因组序列。传统

的基因测序往往通过提取大量细胞中的DNA来进行。为了获得足够的DNA进行测序，通常需要数以千计甚至百万计的细胞作为样品。然而，一个细胞内的基因组DNA只有两个拷贝，是皮克（pg， $1\text{ pg}=10^{-12}\text{ g}$ ）级的痕量水平，远远低于测序对样品浓度的要求。

北京大学的科研人员应用一种单细胞基因组扩增技术，成功地在体外对分离得到的极体进行了基因组扩增，并完成了测序，从而推测出与被测极体同时产生的卵细胞不含致病基因，最终通过试管婴儿技术帮助遗传病患者夫妇获得了健康婴儿。

单细胞基因组测序有着广泛的应用前景。例如，了解癌细胞的基因突变以及在肿瘤发生过程中的变化，分析不同细胞内“定居”着哪些基因等。

 与生物学有关的职业

测序工程师

就业单位 科研单位、医学分析和鉴定中心、生物技术公司等。

主要任务 处理待测序的生物样品，测定其DNA或RNA的碱基序列，根据研究目的和要求进行序列分析，得出研究结论等。

工作方式 在实验室进行基因组学、分子生物学或遗传学的实验操作，利用DNA测序仪进行测序，运用生物信息软件分析序列等。

学历要求 基因组学、分子生物学、遗传学或生物信息学等专业的大学本科及以上学历。

须具备的素质 首先，要有生物学知识作为储备，能够完成生物学实验；其次，要有严谨、认真的工作态度；另外，还应当严格遵守实验室的管理条例和工作程序。

职业乐趣 当你看到神秘的序列信息呈现在眼前，当你破解“天书”一般的密码、识别背后的秘密时，会倍感发现的喜悦！



本章小结

理解概念

- 亲代的遗传信息是通过DNA遗传给子代的。DNA是主要的遗传物质。
- DNA双螺旋结构的主要特点是：DNA是由两条单链组成的，这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构；DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接，排列在外侧，构成基本骨架，碱基排列在内侧；两条链上的碱基按照碱基互补配对原则连接成碱基对。
- DNA的双螺旋结构为复制提供了精确的模板，通过碱基互补配对保证了复制的准确性，新合成的每个DNA分子中都保留了原来DNA分子中的一条链。DNA通过复制，将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞。
- 组成DNA的碱基虽然只有4种，但是，碱基的排列顺序却是千变万化的。碱基序列的多样性构成了DNA的多样性，DNA因而能够储存大量的遗传信息。而碱基特定的排列顺序构成了每个DNA分子的特异性。
- 对绝大多数生物来说，基因是有遗传效应的DNA片段。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

- 通过对肺炎链球菌的转化实验、噬菌体侵染细菌等实验的学习，认同科学结论的获得离不开严谨的推理和确凿的实验证据；通过分析DNA半保留复制的实验证据，阐明运用假说—演绎法进行科学探究的基本思路。
- 基于对DNA的结构特点以及DNA半保留复制机制的理解，进一步形成结构与功能相适应的观念。
- 通过对同位素标记等技术的学习，举例说明物理学和化学方法在生物学研究中的重要作用，并能在新情境下运用这些方法分析和解决问题。
- 基于科学家对基因本质的探索历程，认同科学探究是一个不断深化的过程；科学家探索求真的科学精神，以及交流合作、技术进步、多学科交叉渗透等，对于科学的发展都具有重要作用。

复习与提高

一、选择题

1. 本章介绍的艾弗里的实验、赫尔希和蔡斯的实验都证明DNA是遗传物质，这两个实验在设计思路上的共同点是 ()

- A. 重组DNA片段，研究其表型效应
- B. 去掉DNA片段，研究其表型效应
- C. 设法分别研究DNA和蛋白质各自的效应
- D. 应用同位素标记技术，研究DNA在亲代与子代之间的传递

2. 在噬菌体侵染细菌的实验中，下列对噬菌体外壳蛋白质合成的描述，正确的是 ()

- A. 氨基酸原料和酶来自细菌
- B. 氨基酸原料和酶来自噬菌体
- C. 氨基酸原料来自细菌，酶来自噬菌体
- D. 氨基酸原料来自噬菌体，酶来自细菌

3. 烟草花叶病毒（TMV）和车前草花叶病毒（HRV）同属于RNA病毒，都可以使烟草患病。将TMV的RNA和HRV的蛋白质外壳混合后感染烟草叶片，使烟草患病，可能观察到的现象是 ()

- A. 能检测到TMV的RNA和蛋白质
- B. 能检测到HRV的RNA和蛋白质
- C. 能检测到TMV的RNA和HRV的蛋白质
- D. 能检测到HRV的RNA和TMV的蛋白质

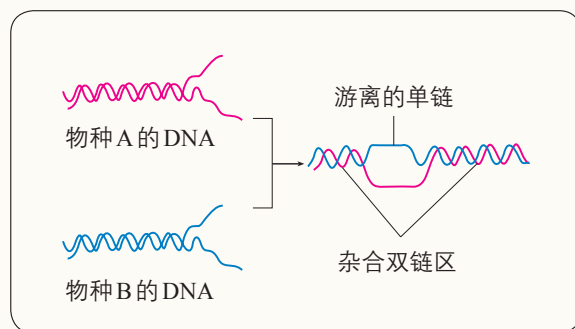
4. 研究人员对数千种生物的DNA碱基序列进行测定发现，没有任何两个物种的DNA序列是一样的。DNA具有多样性的主要原因是 ()

- A. DNA由4种碱基组成
- B. DNA具有规则的双螺旋结构
- C. DNA具有碱基互补配对的特点
- D. DNA的碱基对有很多种不同的排列顺序

二、非选择题

1. DNA分子杂交技术可以用来比较不同种生物DNA分子的差异。当两种生物的DNA单链具有互补的碱基序列时，互补的碱基序列就会结合在一起，形成杂合双链区；在没有互补碱基

序列的部位，仍然是两条游离的单链（如下图所示）。形成杂合双链区的部位越多，说明这两种生物的亲缘关系越近，这是为什么？



2. 某科学家分析了多种生物DNA的碱基组成，一部分实验数据如以下两表所示。据表回答下面的问题。

来源	$\frac{A}{G}$	$\frac{T}{C}$	$\frac{A}{T}$	$\frac{G}{C}$	$\frac{\text{嘌呤}}{\text{嘧啶}}$
人	1.56	1.75	1.00	1.00	1.0
鲱鱼	1.43	1.43	1.02	1.02	1.02
小麦	1.22	1.18	1.00	0.97	0.99
结核分枝杆菌	0.4	0.4	1.09	1.08	1.1

生物	猪			牛		
器官	肝	脾	胰	肺	肾	胃
$\frac{(A+T)}{(G+C)}$	1.43	1.43	1.42	1.29	1.29	1.30

(1) 不同生物的DNA中4种脱氧核苷酸的比例相同吗？这说明DNA具有什么特点？

(2) 同种生物不同器官细胞的DNA中脱氧核苷酸的比例基本相同，这说明DNA具有什么特点？为什么？不同生物的A、T之和与G、C之和的比值不一致，这说明了什么？为什么？

(3) 除少数病毒外，所有生物的DNA都由4种相同的碱基组成，试从生命起源和进化的角度说明原因。